Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 1

Բազմությունների տեսություն՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 1-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2, 7, 11, 16, 20, 54 (մասեր 3 և 11), 58, 60։

Նախապատրաստում

Այս թերթիկը հիմնականում բազմությունների պնդումներ ապացուցելու մասին է, ոչ թե թվեր հաշվելու։ Հանդիպում է երեք տեսակի առաջադրանք։ (1) Պատկանելության գլուխկոտրուկներ (խնդիրներ 2, 7, 11)՝ պարզ պահեք x տարրի և այն պարունակող $\{x\}$ մեկկետանոց բազմության տարբերությունը՝ $\in$-ը և $\subseteq$-ը տարբեր հարաբերություններ են։ (2) Բազմությունների նույնություններ (16, 20, 54, 60)՝ համընդհանուր գործիքը տարր առ տարր ապացույցն է՝ $X = Y$ ապացուցելու համար ցույց տվեք, որ կամայական տարր պատկանում է X-ին այն և միայն այն դեպքում, երբ պատկանում է Y-ին՝ վերագրելով սահմանող պայմանը քայլ առ քայլ։ (3) Փոքր կառուցման/կառուցվածքային փաստարկ (58)։

Այստեղ օգտագործվող նշանակումները՝ $\overline{A}$-ն A-ի լրացումն է (ամեն ինչ U ունիվերսալ բազմությունում, որ A-ում չէ). $A \setminus B$-ն բազմությունների տարբերությունն է (աղբյուր թերթիկում գրված է $A - B$). $A \triangle B$-ն սիմետրիկ տարբերությունն է (աղբյուրում գրված $\div$), սահմանված որպես $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. իսկ $\subset$-ը նշանակում է խիստ պարունակում ($A \subseteq B$ և $A \neq B$), մինչդեռ $\subseteq$-ը թույլ է տալիս հավասարություն։

Այս թերթիկի ամենաօգտակար սովորությունը՝ երբ խրվում եք, իջեք մեկ տարրի մակարդակին։ Ստորև գրեթե յուրաքանչյուր տող պարզապես «ի՞նչ է նշանակում ֆիքսված x-ի համար այստեղ պատկանելը» է։

Խնդիր 2 - Պատկանելության ո՞ր պնդումներն են ճիշտ

Խնդիր 2

Որոշեք, թե հետևյալներից որոնք են ճիշտ։

2.1 $\varnothing \in \{\varnothing,\ \{\varnothing\}\}$

2.2 $\{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\}$

2.3 $\varnothing \in \{\{\varnothing\}\}$

Գաղափարը

$x \in S$ ճիշտ է հենց այն դեպքում, երբ x-ը բառացիորեն S-ի ձևավոր փակագծերում թվարկված տարրերից մեկն է՝ ոչ ավելին։ Ուստի կարդանք յուրաքանչյուր բազմություն որպես ցանկ և հարցնենք՝ արդյո՞ք ձախ կողմի օբյեկտն աջի թվարկված տարրերից մեկն է։ Միակ նրբությունն այն է, որ տարրերն իրենք կարող են բազմություններ լինել, և չպետք է շփոթել $\varnothing$-ը (դատարկ բազմությունը, 0 տարր) $\{\varnothing\}$-ի հետ (արկղ, որ պարունակում է դատարկ բազմությունը, 1 տարր)։ Դրանք տարբեր օբյեկտներ են, ուստի $\varnothing \neq \{\varnothing\}$։ Վերաբերվեք $\varnothing$-ին և $\{\varnothing\}$-ին որպես երկու տարբեր «անունների» և պարզապես անցեք ցանկի վրայով։

Քայլ 1 - Թվարկենք յուրաքանչյուր աջ բազմության տարրերը։

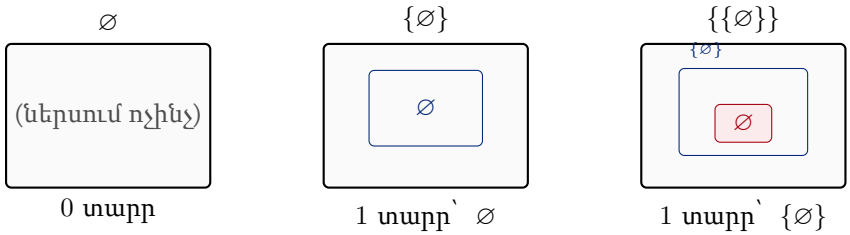
- $\{\varnothing,\ \{\varnothing\}\}$-ն ունի երկու տարր՝ $\varnothing$ և $\{\varnothing\}$։
- $\{\{\varnothing\}\}$-ն ունի մեկ տարր՝ $\{\varnothing\}$։

Քայլ 2 - Ստուգենք յուրաքանչյուր պնդումը ցանկով։

- 2.1 $\varnothing \in \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$՝ արդյո՞ք $\varnothing$-ն երկու տարրից մեկն է։ Այո, այն առաջինն է։ Ճիշտ է։
- 2.2 $\{\varnothing\} \in \{\{\varnothing\}\}$՝ արդյո՞ք $\{\varnothing\}$-ն միակ տարրն է։ Այո, տարրը հենց $\{\varnothing\}$ է։ Ճիշտ է։
- 2.3 $\varnothing \in \{\{\varnothing\}\}$՝ արդյո՞ք $\varnothing$-ն միակ տարրն է։ Միակ տարրը $\{\varnothing\}$ է, և $\varnothing \neq \{\varnothing\}$ (զրո տարր՝ մեկի փոխարեն)։ Ուստի՝ ոչ։ Սխալ է։

Ստուգում։ Համոզվենք, որ 2.3-ն իսկապես սխալ է՝ $\{\{\varnothing\}\}$-ն ունի ճիշտ մեկ տարր։ Եթե թե՛ $\varnothing$-ն, թե՛ $\{\varnothing\}$-ն պատկանեին նրան, այն կունենար երկու տարբեր տարր։ Չունի, ուստի դրանցից առավելագույնը մեկն է նրանում՝ և 2.2-ն արդեն ճշտեց, որ դա $\{\varnothing\}$-ն է։ ✓

Երեք օբյեկտները որպես ներդրված արկղեր (արկղը բազմություն է. նրա անմիջական պարունակությունը՝ նրա տարրերը)։ Դրանք կողք կողքի կարդալը ցույց է տալիս, թե ինչու են բոլորը տարբեր՝



Պատասխան՝ 2.1 Ճիշտ է, 2.2 Ճիշտ է, 2.3 Սխալ է։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «$x \in S$»-ը միայն այն հարցն է, թե արդյո՞ք x-ը S-ի վերին մակարդակի ցանկի տարր է։ Մի՛ նայեք տարրերի ներսին։ Եվ միշտ x-ն առանձին պահեք $\{x\}$-ից՝ ինչ-որ բան ձևավոր փակագծերում փաթաթելը ստեղծում է նոր, տարբեր օբյեկտ մեկ տարրով։

Խնդիր 7 - $\in$-ը փոխանցական չէ

Խնդիր 7

Բերեք A, B, C բազմություններ՝ $A \in B$, $B \in C$, բայց $A \notin C$ պայմաններով։

Գաղափարը

$\leq$ կամ $\subseteq$ տիպի հարաբերությունների համար շղթայումն աշխատում է՝ $a \leq b \leq c$ հարկադրում է $a \leq c$։ Այս վարժության իմաստն այն է, որ $\in$ պատկանելությունը չի շղթայվում։ $A \in B$-ն ասում է, որ A-ն մեկ մակարդակ ներքև է B-ի ներսում՝ $B \in C$-ն

ասում է, որ B-ն մեկ մակարդակ ներքև է C-ի ներսում, ուստի A-ն այժմ երկու մակարդակ ներքև է C-ի ներսում՝ ինչը բոլորովին այլ պնդում է, քան «A-ն C-ի տարր է»: Սա տեսնելու ամենապարզ ձևն աշտարակ կառուցելն է, որտեղ յուրաքանչյուր բազմությունը ևս մեկ անգամ փաթաթված է ձևավոր փակագծերում: Դասական աշտարակն է $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, $\{\{\varnothing\}\}$:

Քայլ 1 - Ընտրենք աշտարակը: Դիցուք

$$A = \varnothing, \qquad B = \{\varnothing\}, \qquad C = \{\{\varnothing\}\}.$$

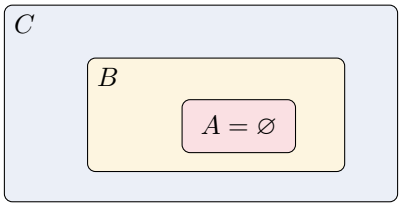
Քայլ 2 - Ստուգենք երկու պատկանելությունները:

- $A \in B$՝ արդյո՞ք $\varnothing$-ն $\{\varnothing\}$-ի տարր է: Այո: ✓
- $B \in C$՝ արդյո՞ք $\{\varnothing\}$-ն $\{\{\varnothing\}\}$-ի տարր է: Այո, այն միակ տարրն է: ✓

Քայլ 3 - Ստուգենք չպատկանելությունը: $C = \{\{\varnothing\}\}$-ն ունի մեկ տարր՝ $\{\varnothing\}$: Արդյո՞ք $A = \varnothing$-ն այդ տարրն է: Ոչ, $\varnothing \neq \{\varnothing\}$: Ուստի $A \notin C$: ✓

Պատասխան՝ $A = \varnothing$, $B = \{\varnothing\}$, $C = \{\{\varnothing\}\}$: Սա վկայում է, որ $\in$-ը փոխանցական չէ:

Ներդրման պատկերը (յուրաքանչյուր արկղ մեկ մակարդակ է. A-ն թաղված է երկու մակարդակ խորը C-ի ներսում, ուստի այն C-ի անմիջական տարր չէ)՝



$A \in B$, $B \in C$
բայց $A \notin C$

Խնդիր 11 - Պարունակման/պատկանելության խառը շղթա

Խնդիր 11

Բերեք A, B, C, D, E բազմություններ՝ $A \subset B$, $B \in C$, $C \subset D$, $D \subset E$ պայմաններով, որտեղ յուրաքանչյուր $\subset$ խիստ է:

Գաղափարը

Գլուխկոտրուկը խառնում է երկու տարբեր հարաբերություն մեկ շղթայում, և միակ անհարմար օղակը միջինն է՝ $B \in C$՝ այստեղ B-ն պետք է հանդես գա որպես C-ի ամբողջական տարր, ոչ թե ենթաբազմություն: Ուստի կազմակերպենք C-ն այնպես, որ նրա թվարկված տարրերից մեկը հենց B բազմությունը լինի: Մնացած ամեն ինչ սովորական է՝ $X \subset Y$ խիստ պարունակման համար պարզապես վերցնենք Y-ը որպես X՝ մեկ լրացուցիչ տարր ավելացրած: Նախ կառուցենք $A \subset B$, ապա C-ն դարձնենք բազմություն, որ պարունակում է B-ն որպես տարր, ապա շարունակենք մեկ տարր ավելացնել՝ բարձրանալով $C \subset D \subset E$-ով:

Քայլ 1 - Խիստ $A \subset B$ զույգը: Վերցնենք $A = \{1\}$ և $B = \{1, 2\}$: Այդ դեպքում $A \subseteq B$ և $A \neq B$, ուստի $A \subset B$ (խիստ): ✓

Քայլ 2 - B-ն դնենք որպես C-ի տարր: Մեզ պետք է, որ $B = \{1, 2\}$-ը լինի C-ի թվարկված տարր: Վերցնենք

$$C = \{\, \{1, 2\},\ 3\,\}.$$

Նրա երկու տարրերն են $\{1, 2\}$ բազմությունը և 3 թիվը: Քանի որ $\{1, 2\} = B$-ն դրանցից մեկն է, $B \in C$: ✓(Նկատե՛ք՝ սա պատկանելություն է, ոչ պարունակում՝ B-ն C-ի ներսում տարր է:)

Քայլ 3 - Բարձրանանք խիստ պարունակումներով: Յուրաքանչյուր քայլում ավելացնենք մեկ նոր տարր՝

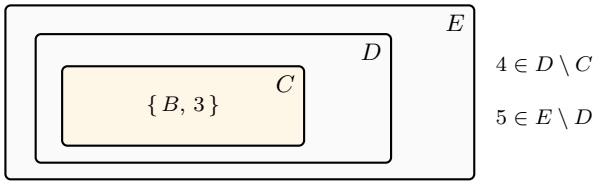
$$D = \{\, \{1, 2\},\ 3,\ 4\,\}, \qquad E = \{\, \{1, 2\},\ 3,\ 4,\ 5\,\}.$$

Այդ դեպքում $C \subset D$ (C-ն ամբողջությամբ D-ում է, և $4 \in D \setminus C$) և $D \subset E$ (և $5 \in E \setminus D$): Երկուսն էլ խիստ: ✓

Շղթան՝ $\in$-ը և $\subset$-ը տարբեր կերպ գծված: Այստեղ, ի տարբերություն Խնդիր 7-ի արկղերի, օվալներն ու արկղերը տիրույթներ են, որոնց ներսում, ինչպես Վեննի դիագրամում, ընկած են բազմության տարրերը (միակ բացառությունը C-ի ներսի B օվալն է, որը մեկ տարր է): Ներդրումը (մեկ օվալ/արկղ մյուսի ներսում) նշանակում է $\subseteq$. Բազմությունը՝ որպես մեկ առանձին տարր ցանկում, նշանակում է $\in$: Միակ $\in$ օղակն այն է, որ B-ն հանդես է գալիս որպես C-ի մեկ տարր՝



$A \subset B$ (ներդրում) $\qquad$ $B \in C$ (պատկանելություն)



$C \subset D \subset E$ (ներդրում, յուրաքանչյուրն ավելացնում է մեկ տարր)

Պատասխան՝
$A = \{1\},\ B = \{1, 2\},\ C = \{\{1, 2\}, 3\},\ D = \{\{1, 2\}, 3, 4\},\ E = \{\{1, 2\}, 3, 4, 5\}$:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «$B \in C$» հարկադրելու համար թվարկեք B-ն ինքը որպես C-ի տարրերից մեկը (մի՛ միաձուլեք B-ի տարրերը C-ի մեջ՝ դա կտար $B \subseteq C$): Խիստ $X \subset Y$ պարունակում հարկադրելու համար վերցրեք $Y = X \cup \{\text{մեկ նոր տարր}\}$:

Խնդիր 16 - Ածանցյալ բազմությունների նկարագրությունը

Խնդիր 16

Դիցուք ունիվերսալ բազմությունը $U = \mathbb{Z}$ է, և

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z}^+,\ x = 2y\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z}^+,\ x = 2y - 1\},$$
$$C = \{x \in \mathbb{Z} : x < 10\}.$$

Նկարագրեք $\overline{A}$, $\overline{A \cup B}$, $\overline{C}$, $A \setminus C$, $C \setminus (A \cup B)$ բազմությունները։

Գաղափարը

Նախ թարգմանենք յուրաքանչյուր սահմանող պայմանը պարզ բառերի, մնացածը թվային առանցքի վրա պարզ հաշվարկ է։ Քանի որ y-ը վերցնում է դրական ամբողջ թվեր $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$՝

- $x = 2y$, $y \geq 1$-ով, տալիս է $A = \{2, 4, 6, \dots\}$՝ դրական զույգ ամբողջ թվերը։
- $x = 2y - 1$, $y \geq 1$-ով, տալիս է $B = \{1, 3, 5, \dots\}$՝ դրական կենտ ամբողջ թվերը։
- $C = \{x : x < 10\} = \{\dots, 7, 8, 9\}$՝ բոլոր ամբողջ թվերը 10-ից ներքև։

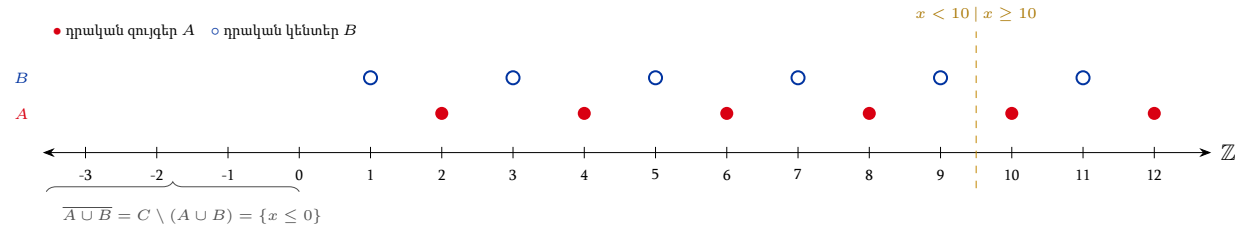
Միակ դիտարկումը, որ մնացածը պարզ է դարձնում՝ յուրաքանչյուր դրական ամբողջ թիվ կա՛մ զույգ է, կա՛մ կենտ, ուստի $A \cup B = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$։ $\overline{X}$ լրացումը «U հանած X» է ($U = \mathbb{Z}$), իսկ տարբերությունը՝ «պահել, ապա հեռացնել»։ Դրանք թվային առանցքից կարդալը պատասխաններն ակնհայտ է դարձնում։

Քայլ 1 - Հիմնական միավորումը։ $A \cup B$-ն բոլոր դրական զույգերն են բոլոր դրական կենտերի հետ միասին, այսինքն՝ բոլոր դրական ամբողջ թվերը՝ $A \cup B = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$։

Քայլ 2 - Կարդանք յուրաքանչյուր բազմությունը։

- $\overline{A} = \mathbb{Z} \setminus \{2, 4, 6, \dots\}$՝ յուրաքանչյուր ամբողջ թիվ, որ ոչ դրական զույգ է, այսինքն՝ բոլոր $x \leq 0$ ամբողջ թվերը բոլոր դրական կենտերի հետ միասին ($\{\dots, -2, -1, 0\} \cup \{1, 3, 5, \dots\}$)։
- $\overline{A \cup B} = \mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}^+ = \{0, -1, -2, \dots\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$ (ոչ դրական ամբողջ թվերը՝ զրո և բացասականները)։
- $\overline{C} = \mathbb{Z} \setminus \{x < 10\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 10\} = \{10, 11, 12, \dots\}$։
- $A \setminus C$՝ դրական զույգեր, որ ոչ 10-ից ներքև են, այսինքն՝ դրական զույգեր ≥ 10՝ $\{10, 12, 14, \dots\}$։
- $C \setminus (A \cup B)$՝ 10-ից ներքև ամբողջ թվեր՝ բոլոր դրական ամբողջ թվերը հեռացրած, թողնելով ոչ դրականները՝ $\{0, -1, -2, \dots\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$։ Սա նույն բազմությունն է, ինչ $\overline{A \cup B}$-ն (յուրաքանչյուր $x \leq 0$ 10-ից ներքև է, ուստի $\mathbb{Z}^+$-ը $\mathbb{Z}$-ից կամ $\{x < 10\}$-ից հեռացնելը թողնում է նույն բանը)։

Ստուգում (թվային առանցք, պատուհան՝ -3-ից 12)։ Ստորև պատկերը հետևում է A-ին (դրական զույգեր) և B-ին (դրական կենտեր)։ Աչքով կարելի է ստուգել՝ $A \setminus C$-ն սկսում է 10-ից. $\overline{C}$-ն բոլոր $x \geq 10$ թվերն են. իսկ թե՛ $\overline{A \cup B}$-ն, թե՛ $C \setminus (A \cup B)$-ն հենց ≤ 0 կետերն են։ $-20 \leq x \leq 20$ միջակայքում ուղիղ թվարկումը հաստատում է բոլոր հինգ նկարագրությունները և $C \setminus (A \cup B) = \overline{A \cup B}$ հավասարությունը։ ✓



Պատասխան՝ $\overline{A} = \{x \le 0\} \cup \{1, 3, 5, \dots\}$. $\overline{A \cup B} = \{x \le 0\} = \{0, -1, -2, \dots\}$.
$\overline{C} = \{10, 11, 12, \dots\}$. $A \setminus C = \{10, 12, 14, \dots\}$. $C \setminus (A \cup B) = \{x \le 0\}$ $(= \overline{A \cup B})$։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախ յուրաքանչյուր բազմություն սահմանող գրառումը վերածեք մեկ պարզ նախադասության («դրական զույգեր», «10-ից ներքև ամբողջ թվեր»), նկատեք կառուցվածքային փաստը, որ ամեն ինչ պարզ է դարձնում ($A \cup B = \mathbb{Z}^+$), ապա կարդացեք լրացումները որպես «U հանած բազմությունը» և տարբերությունները՝ որպես «պահել, ապա հեռացնել»։ Թվային առանցքի վրա ամեն ինչ դառնում է տեսանելի։

Խնդիր 20 - Համարժեք պայմանների երեք ընտանիք

Խնդիր 20

Դիցուք A, B-ն U ունիվերսալ բազմության կամայական ենթաբազմություններ են։ Ապացուցեք, որ յուրաքանչյուր տողում թվարկված բոլոր պայմանները համարժեք են։

Տող 1՝ $A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A} \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A$.

Տող 2՝ $A \cap B = \varnothing \iff A \subseteq \overline{B} \iff B \subseteq \overline{A}$.

Տող 3՝ $A \cup B = U \iff \overline{A} \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq A$.

Գաղափարը

«Այս չորս պայմանները համարժեք են» նշանակում է՝ դրանցից որևէ մեկից բխում են մնացած բոլորը։ Բոլոր $4 \cdot 3 = 12$ հետևություններն առանձին ապացուցելն ավելորդ աշխատանք է։ Արդյունավետ հնարքը հետևությունների ցիկլն է՝ ապացուցենք

$$P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow P_3 \Rightarrow P_4 \Rightarrow P_1.$$

Հենց ցիկլը փակվում է, կարելի է ցանկացած պայմանից հասնել ցանկացած ուրիշին՝ քայլելով օղակի շուրջ, ուստի բոլոր չորսը համարժեք են։ Տող 1-ը ցույց ենք տալիս ամբողջությամբ այս ձևով։ Տող 2-ի և 3-ի համար տողի երեք պայմանները, մեկ x տարրի մակարդակում, մեկ հետևության երեք վերաձևակերպումներ են (Տող 2-ի համար դա «$x \in A \Rightarrow x \notin B$» է. Տող 3-ի համար՝ «$x \notin A \Rightarrow x \in B$»), ուստի մեկ կարճ տարրային փաստարկը փակում է յուրաքանչյուր տողը միանգամից։

Տող 1 - ցիկլը $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$.

(ա) $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$.
Միշտ $B \subseteq A \cup B$։ Հակառակը, եթե $x \in A \cup B$, ապա $x \in A$ կամ $x \in B$. առաջին դեպքում $A \subseteq B$-ն տալիս է $x \in B$, երկրորդում $x \in B$ արդեն։ Ուստի $A \cup B \subseteq B$։ Երկու պարունակումները տալիս են $A \cup B = B$։

(բ) $A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A$.
$A \cup B = B$-ից և $A \subseteq A \cup B$-ից ստանում ենք $A \subseteq B$։ Ապա ցանկացած $x \in A$-ի համար նաև $x \in B$, ուստի $x \in A \cap B$. հետևաբար $A \subseteq A \cap B$։ Հակառակը՝ $A \cap B \subseteq A$, միշտ ճիշտ է։ Ուստի $A \cap B = A$։

(գ) $A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$.
$A \cap B = A$-ն ասում է $A \subseteq B$ (A-ի յուրաքանչյուր տարր $A \cap B$-ում է, հետևաբար B-ում)։

Հիմա վերցնենք $x \in \overline{B}$, այսինքն՝ $x \notin B$: Եթե x-ը A-ում լիներ, ապա $x \in B$՝ $A \subseteq B$-ով՝ հակասություն: Ուստի $x \notin A$, այսինքն՝ $x \in \overline{A}$: Այսպիսով $\overline{B} \subseteq \overline{A}$:

(դ) $\overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$.
Այստեղ $A \subseteq B$-ն ստացվում է $\overline{B} \subseteq \overline{A}$ պայմանից կոնտրապոզիցիայով: Վերցնենք $x \in A$: Ապա $x \notin \overline{A}$. քանի որ $\overline{B} \subseteq \overline{A}$, նաև $x \notin \overline{B}$, այսինքն՝ $x \in B$: Այսպիսով $A \subseteq B$:

Ցիկլը փակ է, ուստի Տող 1-ի բոլոր չորս պայմանները համարժեք են: ■

Տող 2 - $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow B \subseteq \overline{A}$.
Կարդանք յուրաքանչյուր պայմանը մեկ x տարրի համար՝

$$A \cap B = \varnothing \iff \text{ոչ մի } x \text{ չի պատկանում երկուսին} \iff \big(x \in A \Rightarrow x \notin B\big)$$
$$\iff \big(x \in A \Rightarrow x \in \overline{B}\big) \iff A \subseteq \overline{B}.$$

Միջին «$x \in A \Rightarrow x \notin B$» հետևությունը սիմետրիկ է A, B-ի նկատմամբ (այն համարժեք է «$x \in B \Rightarrow x \notin A$»-ին, այսինքն՝ $x \in B \Rightarrow x \in \overline{A}$, այսինքն՝ $B \subseteq \overline{A}$): Ուստի բոլոր երեքը համարժեք են: ■

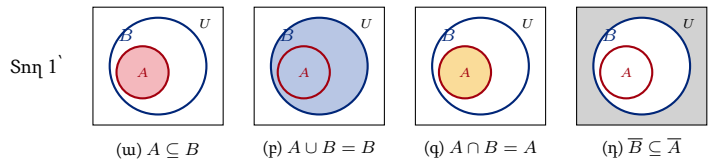
Տող 3 - $A \cup B = U \Leftrightarrow \overline{A} \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq A$.
Կրկին տարրի մակարդակում՝

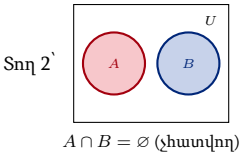
$$A \cup B = U \iff \text{ամեն } x \text{ } A\text{-ում է կամ } B\text{-ում} \iff \big(x \notin A \Rightarrow x \in B\big) \iff \overline{A} \subseteq B.$$

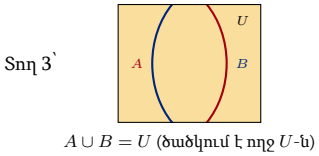
«$x \notin A \Rightarrow x \in B$» հետևությունը «$x \notin B \Rightarrow x \in A$»-ի կոնտրապոզիցիան է, որը $\overline{B} \subseteq A$ է: Ուստի բոլոր երեքը համարժեք են: ■

Ստուգում: 5-տարրանոց ունիվերսալ բազմության A, B ենթաբազմությունների բոլոր զույգերի վրա ուղիղ համակարգչային ստուգումը հաստատում է, որ յուրաքանչյուր տողի ներսում պայմանները միաժամանակ ճիշտ են կամ միաժամանակ սխալ (ոչ մի զույգ չի առանձնացնում դրանք): ✓

Համարժեքությունները տեսնելը: Յուրաքանչյուր պայման պատկեր է: Երբ Տող 1-ի չորս վահանակները բոլորը նկարագրում են նույն դասավորությունը (A-ն ներդրված B-ի մեջ), համարժեքությունը տեսանելի է մեկ հայացքով. նմանապես Տող 2-ի և 3-ի մեկական վահանակը: (Ստվերավորված = վահանակի տակ անվանված բազմությունը. արտաքին ուղղանկյունը U ունիվերսալ բազմությունն է:)







Պատասխան՝ Յուրաքանչյուր տողի բոլոր պայմանները համարժեք են. Տող 1-ն ապացուցվում է $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B$ հետևությունների ցիկլով, իսկ Տողեր 2-3-ը՝ մեկ տարրային հետևությամբ՝ կարդացված երեք ձևով:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ մի քանի պայմանի համարժեքությունը ցույց տալու համար մի՛ ապացուցեք յուրաքանչյուր զույգային հետևություն՝ ապացուցեք մեկ ցիկլ $P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow P_n \Rightarrow P_1$: Լրացում ներառող համարժեքությունները հաճախ ամենապարզն են կոնտրապոզիցիայով ($\overline{B} \subseteq \overline{A}$-ն պարզապես $A \subseteq B$-ն է հակառակ կարդացած)։

Խնդիր 54 - Բազմությունների երկու նույնություն (մասեր 3 և 11)

Խնդիր 54

Ապացուցեք նույնությունները։

(3) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.

(11) $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$, որտեղ $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ (սիմետրիկ տարբերություն, աղբյուրում գրված $\div$)։

Գաղափարը

Բազմությունների նույնությունների միակ հուսալի գործիքը տարր առ տարր ապացույցն է՝ $X = Y$ ապացուցելու համար վերցնենք ֆիքսված x և ցույց տանք $x \in X \Leftrightarrow x \in Y$՝ բացելով սահմանումները ($\cup \to$«կամ», $\cap \to$«և», $\setminus \to$«և ոչ») և վերադասավորելով պարզ տրամաբանությամբ։ Մաս (3)-ը մաքուր բաշխական օրենք է և ուղիղ դուրս է գալիս։ Մաս (11)-ում մասնակցում է սիմետրիկ տարբերությունը. հիմնական դիտարկումն այն է, որ $x \in X \triangle Y$ նշանակում է «x-ը պատկանում է X, Y-ից ճիշտ մեկին» զույգության պնդում։ $x \in A$ և $x \notin A$ դեպքերի բաժանումից հետո «ճիշտ մեկը» պայմանը երկու կողմում համընկնում է։

Մաս (3) - $\setminus C$-ի բաշխումը $\cup$-ի վրա։ Տարր առ տարր՝

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \setminus C &\iff (x \in A \text{ կամ } x \in B) \text{ և } x \notin C \\ &\iff (x \in A \text{ և } x \notin C) \text{ կամ } (x \in B \text{ և } x \notin C) \quad [\text{«և»-ը բաշխվում է «կամ»-ի վրա}] \\ &\iff x \in (A \setminus C) \text{ կամ } x \in (B \setminus C) \\ &\iff x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C). \end{aligned}$$

Քանի որ սա ճիշտ է յուրաքանչյուր x-ի համար, երկու բազմությունները հավասար են։ ■

Մաս (11) - հատումը բաշխվում է սիմետրիկ տարբերության վրա։ Հիշենք՝ $x \in X \triangle Y \iff x$-ը պատկանում է X, Y-ից ճիշտ մեկին։ Ֆիքսենք կամայական x և բաժանենք ըստ A-ին պատկանելության։

Դեպք $x \notin A$. Այդ դեպքում $x \notin A \cap (B \triangle C)$ (ձախ կողմ)։ Նաև $x \notin A \cap B$ և $x \notin A \cap C$, ուստի x-ը ոչ $A \cap B$-ում է, ոչ $A \cap C$-ում, հետևաբար $x \notin (A \cap B) \triangle (A \cap C)$ (աջ կողմ)։ Երկու կողմերն էլ բացառում են x-ը։ ✓

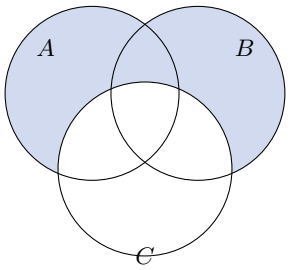
Դեպք $x \in A$. Այդ դեպքում $x \in A \cap B \iff x \in B$ և $x \in A \cap C \iff x \in C$: Հետևաբար

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \triangle (A \cap C) &\iff x\text{-ը ճիշտ մեկում է } A \cap B,\ A \cap C\text{-ից} \\ &\iff x\text{-ը ճիշտ մեկում է } B,\ C\text{-ից} \qquad [x \in A\text{-ով ավտոմատ}] \\ &\iff x \in B \triangle C \\ &\iff x \in A \cap (B \triangle C) \qquad [\text{քանի որ } x \in A]: \end{aligned}$$

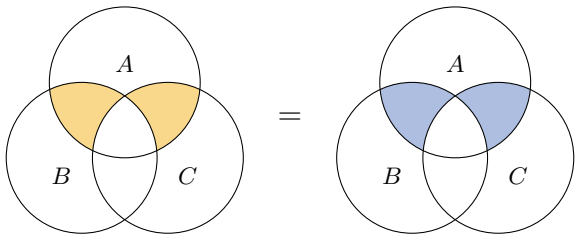
Ուստի $\{x \in A\}$-ի վրա երկու կողմերը նույնպես համընկնում են։ Քանի որ երկու դեպքերն էլ համընկնում են, բազմությունները հավասար են։ ■

Ստուգում: 4-տարրանոց հիմքի A, B, C ենթաբազմությունների բոլոր եռյակների վրա ուղիղ թվարկումը գտնում է զրո անհամապատասխանություն երկու նույնությունների համար: Վեննի ստուգում (3)-ի համար՝ «A-ում կամ B-ում, C-ից դուրս» շրջանը հենց «A-ում, C-ից դուրս» և «B-ում, C-ից դուրս» երկու մահիկներն են միասին: ✓

$(A \cup B) \setminus C$-ն ստվերավորված է



Մաս (11)-ը որպես պատկեր: Երկու կողմերն էլ ստվերավորում են նույն տիրույթը՝ A-ի այն երկու կտորները, որ պատկանում են B, C-ից ճիշտ մեկին: Երեք շրջանագիծ՝ A (վերև), B (ներքև ձախ), C (ներքև աջ)՝



$A \cap (B \triangle C)$ $\qquad$ $(A \cap B) \triangle (A \cap C)$

Պատասխան՝ Երկու նույնություններն էլ ճիշտ են: (3)՝ «A-ում կամ B-ում, C-ում ոչ» = «A-ում, C-ում ոչ» կամ «B-ում, C-ում ոչ»: (11)՝ $x \in A$ լինել-չլինելը ֆիքսելուց հետո «B, C-ից ճիշտ մեկը» համընկնում է «$A \cap B, A \cap C$-ից ճիշտ մեկին»:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ապացուցեք $X = Y$ տարր առ տարր՝ բացեք $\cup, \cap, \setminus$-ը «կամ / և / և ոչ»-ի և պարզեցրեք տրամաբանությունը: $\triangle$-ով ամեն ինչի համար փոխարինեք այն «երկուսից ճիշտ մեկում»-ով (զույգության պնդում), և եթե A-ի նման փոփոխականը հանդես է գալիս երկու կողմից, բաժանեք $x \in A$ և $x \notin A$ դեպքերի:

Խնդիր 58 - $A \times B = B \times A$-ն հարկադրում է $A = B$

Խնդիր 58

Ապացուցեք, որ $A \times B = B \times A$-ից հետևում է $A = B$:

Գաղափարը

Արտադրյալի տարրը կարգավորված զույգ է, և կարգն է, որ կրում է տեղեկությունը: Եթե $A \times B = B \times A$, ապա ցանկացած զույգ, որ կարելի է կազմել մի ձևով, պետք է

ստացվի նաև մյուս ձևով, և $(a,b) \in A \times B$-ի առաջին կոորդինատը $B \times A$-ի զույգերի առաջին կոորդինատի հետ համեմատելը հարկադրում է $a \in B$: $A = B$ բազմությունների հավասարությունն ապացուցելու համար ցույց ենք տալիս երկու պարունակում՝ $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$:
Մեկ կարևոր վերապահում, որ պնդումը լռելյայն ենթադրում է՝ պետք է, որ A-ն և B-ն ոչ դատարկ լինեն: Եթե որևէ մեկը դատարկ է, երկու արտադրյալներն էլ դատարկ են, և ենթադրությունն ինքնաբերաբար ճիշտ է՝ ոչինչ չասելով, ուստի եզրակացությունը կարող է ձախողվել: Նշում ենք հակաօրինակը, ապա ապացուցում պնդումը (նախատեսված) ոչ դատարկ ենթադրությամբ:

Քայլ 0 - Դատարկ բազմության եզրային դեպքը: Վերցնենք $A = \varnothing$ և $B = \{1\}$: Այդ դեպքում $A \times B = \varnothing$ և $B \times A = \varnothing$, ուստի $A \times B = B \times A$-ն ճիշտ է, սակայն $A \neq B$: Ուստի հետևությունը կարող է ձախողվել միայն երբ A, B-ից ճիշտ մեկն է դատարկ (եթե երկուսն էլ դատարկ են, այն ճիշտ է տրիվիալ կերպով, քանի որ այդ դեպքում $A = B = \varnothing$)՝ այսուհետ ենթադրում ենք $A \neq \varnothing$ և $B \neq \varnothing$՝ միակ դեպքը, որ մնում է փաստարկել:

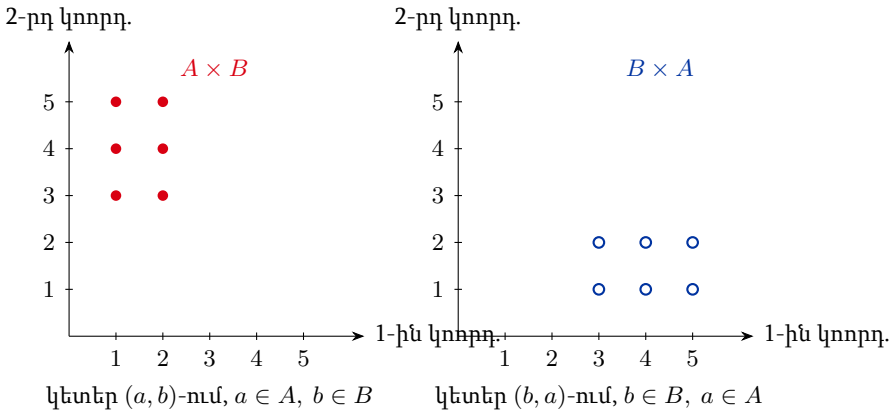
Քայլ 1 - Ցույց տանք $A \subseteq B$: Դիցուք $a \in A$ կամայական է: Քանի որ $B \neq \varnothing$, ընտրենք ինչ-որ $b \in B$: Այդ դեպքում $(a,b) \in A \times B$: Ենթադրությամբ $A \times B = B \times A$, ուստի $(a,b) \in B \times A$: $B \times A$-ի տարրն իր առաջին կոորդինատն ունի B-ում. այդ առաջին կոորդինատը a է, ուստի $a \in B$: Քանի որ $a \in A$-ն կամայական էր, $A \subseteq B$:

Քայլ 2 - Ցույց տանք $B \subseteq A$: Սիմետրիկ կերպով, դիցուք $b \in B$ կամայական է: Քանի որ $A \neq \varnothing$, ընտրենք ինչ-որ $a \in A$: Այդ դեպքում $(a,b) \in A \times B = B \times A$, և $B \times A$-ի տարրն իր երկրորդ կոորդինատն ունի A-ում. այդ երկրորդ կոորդինատը b է, ուստի $b \in A$: Հետևաբար $B \subseteq A$:

Քայլ 3 - Եզրակացնենք: $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$ տալիս են $A = B$: ■

Ստուգում: $\{0,1,2\}$-ի բոլոր ոչ դատարկ A, B ենթաբազմությունների վրա ուղիղ որոնումը չի գտնում ոչ մի զույգ՝ $A \times B = B \times A$ բայց $A \neq B$ պայմանով. իսկ դատարկ դեպքը $A = \varnothing$, $B = \{1\}$ իսկապես բավարարում է ենթադրությանը $A \neq B$-ով՝ ճիշտ ինչպես նշվեց: ✓

Ինչո՞ւ է փոխատեղումը հարկադրում $A = B$: Գծենք յուրաքանչյուր զույգ որպես կետ: $A = \{1,2\}$, $B = \{3,4,5\}$-ով երկու արտադրյալները՝ $A \times B$-ն (կետեր (a,b)-ում) և $B \times A$-ն (կետեր (b,a)-ում)՝ ընկնում են տարբեր կետերի վրա՝ դրանք գտնվում են հարթության տարբեր մասերում և չեն կարող համընկնել, քանի դեռ A-ն և B-ն նույն թվերի բազմությունը չեն՝



Կարմիր և կապույտ կետերի բազմություններն անկյունագծի նկատմամբ իրար հայելային են: Ոչ դատարկ $S \times T$ ուղղանկյունը համընկնում է իր հայելային $T \times S$ պատկերի հետ միայն այն դեպքում, երբ կողմերի բազմությունները նույնն են, ուստի ոչ դատարկ A, B-ի համար $A \times B = B \times A$-ն հնարավոր է միայն $A = B$-ի դեպքում:

Պատասխան՝ Ոչ դատարկ A, B-ի համար՝ $A \times B = B \times A \Rightarrow A = B$, ապացուցված երկու պարունակումներով։ Ոչ դատարկությունն անհրաժեշտ է՝ $A = \varnothing$, $B = \{1\}$ հակաօրինակ է առանց դրա։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $A = B$ բազմությունների հավասարությունն ապացուցելու համար ապացուցեք $A \subseteq B$ և $B \subseteq A$ առանձին («վերցրեք կամայական տարր, ցույց տվեք, որ այն մյուսում է»)։ Երբ արտադրյալներ են հանդես գալիս, կարդացեք այն կոորդինատը, որ կրում է տեղեկությունը՝ $X \times Y$-ի զույգի առաջին կոորդինատը X-ում է, երկրորդը՝ Y-ում։ Եվ միշտ ստուգեք «ակնհայտ» հետևությունը դատարկ բազմության վրա՝ նախքան դրան վստահելը։

Խնդիր 60 - Դեկարտյան արտադրյալի բաշխական օրենքները

Խնդիր 60

Ապացուցեք (1)-(6) նույնությունները՝

(1) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;

(2) $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$;

(3) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;

(4) $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$;

(5) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$;

(6) $(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$.

Գաղափարը

Արտադրյալի յուրաքանչյուր տարր կարգավորված զույգ է (x, y), և «$(x, y) \in X \times Y$»-ն պարզապես «$x \in X$ և $y \in Y$» կոնյունկցիան է։ Ուստի հենց որ գրում ենք (x, y) և բացում ենք երկու կողմերն առանձին x-ի և y-ի մասին պնդումների, յուրաքանչյուր նույնություն դառնում է ասույթների տրամաբանության փոքրիկ կտոր՝ $\cup$-ն «կամ» է y-մասի վրա, $\cap$-ն «և», $\setminus$-ը «և ոչ», իսկ ֆիքսված $x \in A$ արտադրիչը պարզապես անփոփոխ ուղեկցում է։ Ապացուցենք (1), (3), (5)-ն այս կարգավորված-զույգ $\iff$ մեթոդով. (2), (4), (6)-ը նույն ապացույցներն են արտադրյալը մյուս կողմում՝ փոխելով կոորդինատների դերերը։

(1) Միավորում աջ արտադրիչի վրա։

$$\begin{aligned}
(x, y) \in A \times (B \cup C) &\iff x \in A \text{ և } (y \in B \text{ կամ } y \in C) \\
&\iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ կամ } (x \in A \text{ և } y \in C) \qquad \text{[բաշխական օրենք]} \\
&\iff (x, y) \in A \times B \text{ կամ } (x, y) \in A \times C \\
&\iff (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C). \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

(3) Հատում աջ արտադրիչի վրա։ Նույն տարր առ տարր դատողությունը «և»-ով՝

$$\begin{aligned}
(x, y) \in A \times (B \cap C) &\iff x \in A \text{ և } y \in B \text{ և } y \in C \\
&\iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ և } (x \in A \text{ և } y \in C) \quad [x \in A\text{-ն ազատ կրկնվում է}] \\
&\iff (x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C). \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

(5) Տարբերություն աջ արտադրիչի վրա։

$$(x,y) \in A \times (B \setminus C) \iff x \in A \text{ և } y \in B \text{ և } y \notin C.$$

Մյուս կողմում,

$$(x,y) \in (A \times B) \setminus (A \times C) \iff (x \in A \text{ և } y \in B) \text{ և } \neg(x \in A \text{ և } y \in C).$$

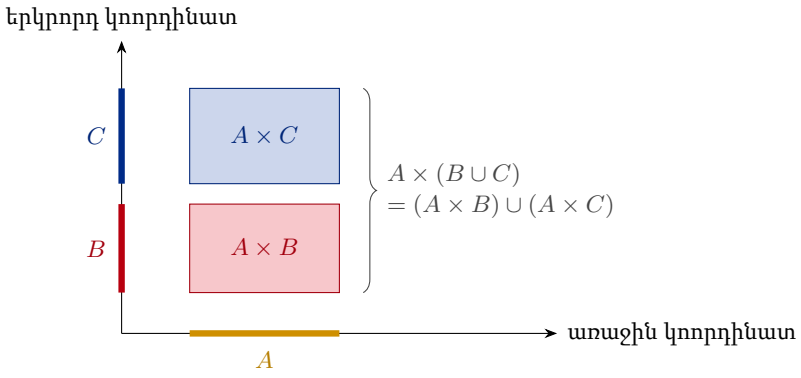
Բայց առաջին հատվածն արդեն տալիս է $x \in A$, ուստի $\neg(x \in A \text{ և } y \in C)$-ն վերածվում է $y \notin C$-ի։ Հետևաբար սա $x \in A$ և $y \in B$ և $y \notin C$ է՝ նույնական վերևի տողին։ Ուստի երկու բազմությունները հավասար են։ ■

(2), (4), (6) - հայելային պատկերները։ Սրանք (1), (3), (5)-ն են՝ փոփոխվող արտադրիչը ($B \cup C$, $B \cap C$ կամ $B \setminus C$) առաջին կոորդինատ տեղափոխած, իսկ A-ն՝ երկրորդ։ Կիրառենք նույն փաստարկը (y,x) զույգի վրա $(y,x) \in X \times A \iff y \in X$ և $x \in A$-ով. ֆիքսված մասն այժմ $x \in A$ է երկրորդ դիրքում, և $\cup, \cap, \setminus$-ը բաշխվում են y-մասի վրա ճիշտ ինչպես առաջ։ Կոնկրետ՝

$$(y,x) \in (B \cup C) \times A \iff (y \in B \text{ կամ } y \in C) \text{ և } x \in A \iff (y,x) \in (B \times A) \cup (C \times A),$$
$$(y,x) \in (B \cap C) \times A \iff y \in B \text{ և } y \in C \text{ և } x \in A \iff (y,x) \in (B \times A) \cap (C \times A),$$
$$(y,x) \in (B \setminus C) \times A \iff y \in B \text{ և } y \notin C \text{ և } x \in A \iff (y,x) \in (B \times A) \setminus (C \times A). \quad ■$$

Ստուգում։ Բոլոր վեց նույնությունները ստուգվեցին $\{0,1,2\}$-ի A, B, C ենթաբազմությունների յուրաքանչյուր եռյակի վրա ուղիղ թվարկումով (ուստի յուրաքանչյուր հնարավոր արտադրյալ համեմատվեց վանդակ առ վանդակ)՝ զրո անհամապատասխանություն։ ✓

Բաշխական օրենք (1)-ը որպես մակերեսի պատկեր։ Գծենք A-ն որպես միջակայք x-առանցքի վրա, իսկ B, C-ն որպես երկու դարսված շերտ y-առանցքի վրա։ $X \times Y$ արտադրյալը «X-ի վրա, Y-ի կողքին» ուղղանկյունն է։ Այդ դեպքում $A \times (B \cup C)$-ն հենց երկու ուղղանկյունների միավորումն է՝ $A \times B$-ն և $A \times C$-ն միասին՝



Պատասխան՝ Բոլոր վեցն էլ ճիշտ են։ Աջ-արտադրիչ օրենքները (1),(3),(5) հետևում են $(x,y) \in X \times Y \iff x \in X \wedge y \in Y$-ից՝ բաշխելով բազմության գործողությունը y-կոորդինատի վրա, մինչդեռ $x \in A$-ն ուղեկցում է. ձախ-արտադրիչ օրենքները (2),(4),(6) նույնն են կոորդինատները փոխած։

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ դեկարտյան արտադրյալը բազմությունների հանրահաշիվը վերածում է կոորդինատների տրամաբանության՝ $(x,y) \in X \times Y \iff (x \in X) \wedge (y \in Y)$։ Արտադրյալի նույնություն ապացուցելու համար գրեք ընդհանուր (x,y) զույգ, բացեք երկու կողմերը երկու կոորդինատների մասին «և/կամ/ոչ» պնդումների,

և օգտագործեք սովորական տրամաբանական բաշխում։ Հաստատուն արտադրիչը (այստեղ A) պարզապես հանդես է գալիս՝ անփոփոխ, նույն կոորդինատում երկու կողմից։